I APPELLO CORSO DI FONDAMENTI DI ELABORAZIONE DEL SEGNALE

11 GENNAIO 2022

NOME _____

COGNOME _____

Svolgete gli esercizi su un foglio separato rispetto al presente. Riportate in seguito i passaggi principali ed il risultato su questi fogli. Consegnate SOLO questi fogli e non la brutta-copia.

Ricordate di indicare NOME COGNOME su tutti i fogli con le soluzioni.

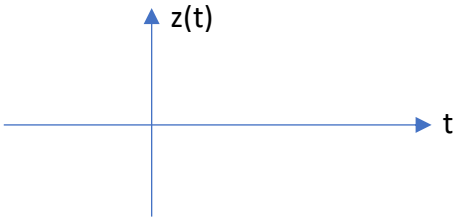
- *Per le domande da 1 a 6 indicare i passaggi necessari per comprendere quanto fatto.*

- *Per le domande da 7 a 10* ***marcare solo le affermazioni che si ritengono vere****. Determinano punteggio negativo sia le domande con risposta corretta vera ma non marcate che le domande con risposta false marcate. È possibile saltare l'intero esercizio selezionando "preferisco non rispondere" (tutto l'esercizio viene contatto zero).*

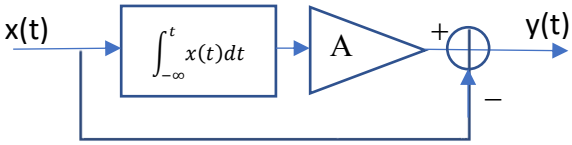
1. Riportare **analiticamente e graficamente** il risultato della convoluzione dei seguenti segnali (eseguire z(t)=x(t)*y(t)):

   x(t) = 1+Π(t/2T)
   y(t) = Aδ(t) – Bδ(t-T) con A < B

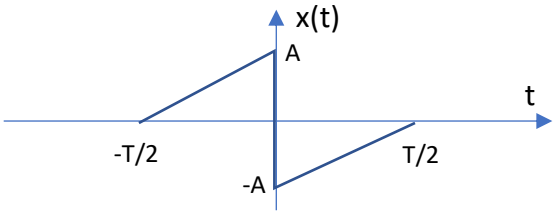
z(t)=



2. Calcolare la risposta impulsiva del seguente sistema:



3. Un segnale periodico x(t) è definito nel periodo T come segue:



   Calcolare il coefficiente X_0 (continua) e il coefficiente X_2 (seconda armonica) della corrispondente serie di Fourier.

X_0 = X_2=

NOME _____
COGNOME _____

4. Devo convertire in formato digitale un segnale in 3 dimensioni i(x,y,z). L'analisi spettrale indica che lo spettro del segnale $I(f_x,f_y,f_z)$ si estende in frequenza come segue:

$$\begin{cases} f_x \leq 20KHz \\ f_y \leq 10KHz \\ f_z \leq 40KHz \end{cases}$$

Calcolare il minimo numero di campioni da estrarre per unità di volume.

5. Data la sequenza x(n) sotto riportata, calcolarne la DPCM supponendo che la predizione sia data dalla media dei due campioni precedenti e che la differenza sia trasmessa senza perdita. Avviare il buffer con 2 valori nulli.

x(n) = [2 2 4 4 4 4 8 8 6 2 2 2 2]

y(n) = [ ]

6. Calcolare l'energia del segnale x(t) il cui spettro di Fourier in modulo è dato dalla seguente espressione:

$|X(f)| = A\Pi[t/T] + B\Pi[t/3T]$

E_x =

7. L’istogramma di una sequenza discreta:
   - ☐ tende alla densità di probabilità della sorgente se il numero di campioni della sequenza è sufficientemente elevato
   - ☐ esprime la frequenza relativa di occorrenza dei possibili valori assunti dalla sequenza
   - ☐ può essere calcolato solo per segnali scalari
   - ☐ può assumere valori negativi
   - ☐ Preferisco non rispondere

8. Il rapporto segnale/rumore:
   - ☐ esprime una misura di qualità del segnale
   - ☐ è ragionevole pensare che in casi reali possa assumere valore infinito
   - ☐ è un rapporto tra potenze
   - ☐ può assumere valori in dB negativi
   - ☐ Preferisco non rispondere

9. La convoluzione tra un segnale x(t) di durata T_1 e un segnale y(t) di durata T_2, entrambi centrati nell’origine, produce:
   - ☐ Un segnale di durata $T = T_1+T_2$
   - ☐ Un segnale di durata $T = \max(T_1,T_2)$
   - ☐ Un segnale che è nullo dopo $t = (T_1+T_2)/2$
   - ☐ Un segnale che è nullo dopo $t = (T_2-T_1)/2$
   - ☐ Preferisco non rispondere

10. L’istogramma di una sequenza discreta: RIPETUTA

    - ☐ tende alla densità di probabilità della sorgente se il numero di campioni della sequenza è sufficientemente elevato
    - ☐ esprime la frequenza relativa di occorrenza dei possibili valori assunti dalla sequenza
    - ☐ può essere calcolato solo per segnali scalari
    - ☐ può assumere valori negativi
    - ☐ Preferisco non rispondere